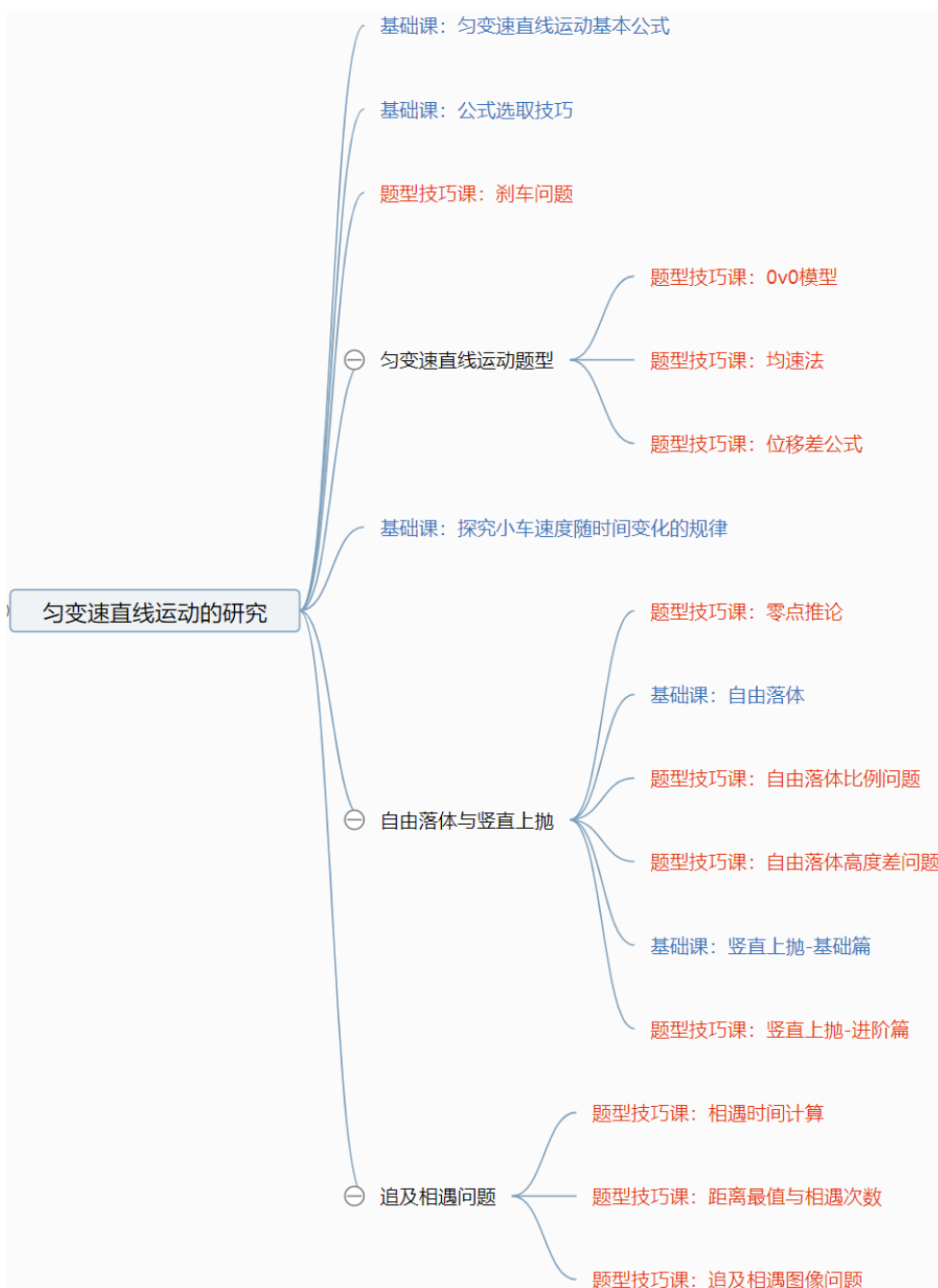


必修1 系统课No.26

基础课

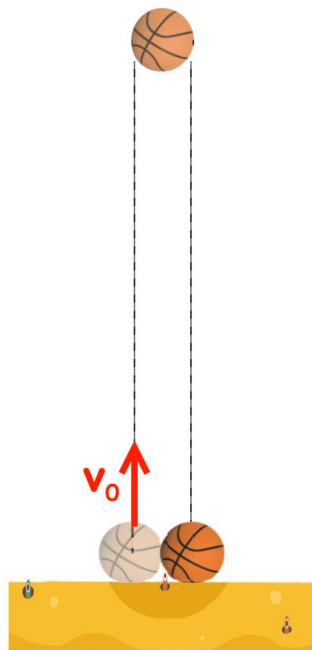
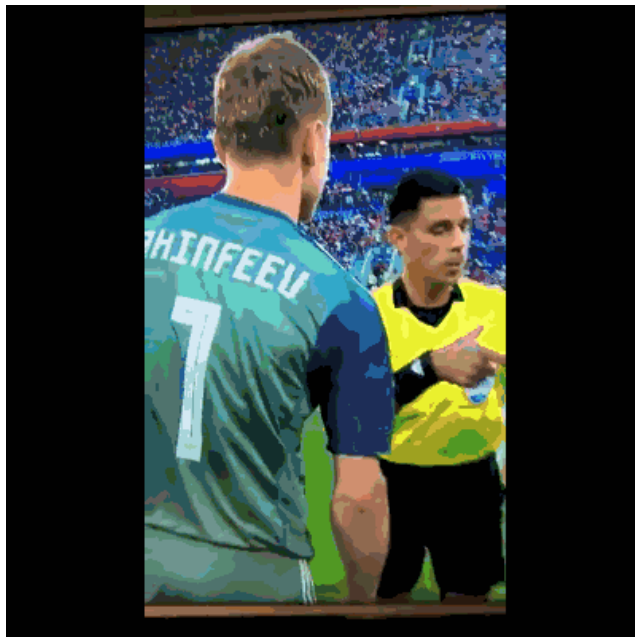
竖直上抛—基础篇

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调, 以实际视频为准~~

竖直上抛运动



初速度竖直向上， $a=g$ 的匀变速直线运动

一段末速度为0的匀减速直线运动+一段自由落体

全程恒 a ($a=g$)，最高点速度为0

分析思路：分段分析

上升阶段：
等效思维！

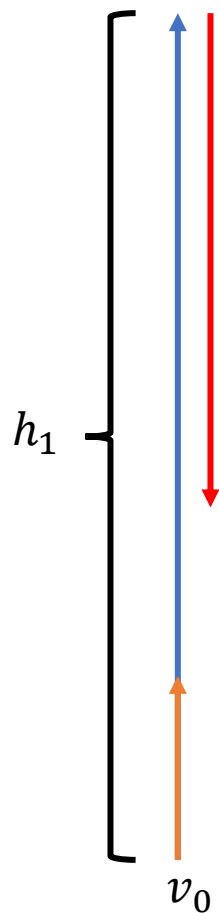
求时间：

$$t_1 = \frac{v_0}{g}$$

求高度：

$$v_0^2 = 2gh_1$$

$$h_1 = \frac{1}{2}gt_1^2$$



下降阶段：

自由落体

路程和位移

先求出 h_1 、 h_2

路程：

$$h_1 + h_2$$

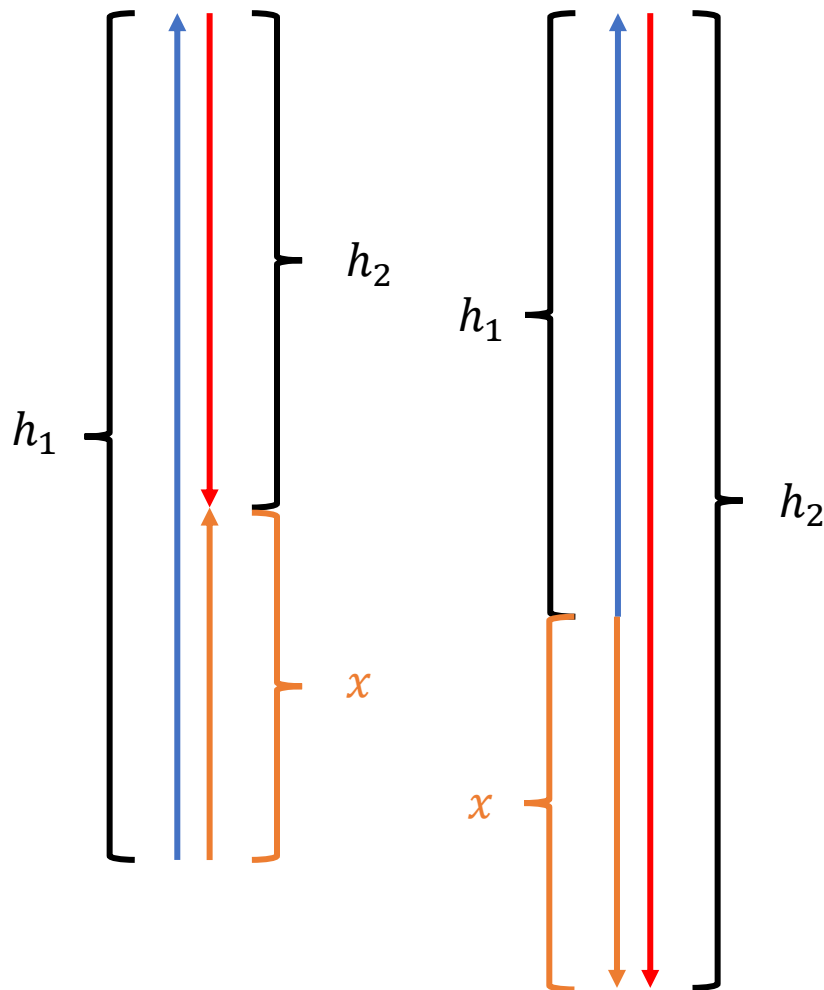
位移方向：

h_2 短向上

h_2 长向下

位移大小：

$$|h_1 - h_2| \quad (\text{大}-\text{小})$$



将一小球以 10m/s 的初速度从离地 15m 竖直上抛，若忽略空气阻力， g 取 10m/s^2 ，求：

(1) 小球上升的最大高度

(2) 小球从抛出到落回地面的时间

在空中某点以 30m/s 的初速度竖直上抛一物体，不计空气阻力， g 取 10m/s^2 ()

A. 物体经过 3s 到达最高点

B. 物体在最高点加速度为 0

C. 3s 后物体加速度改变方向

D. 5s 内物体位移为 25m ，方向竖直向上

某物体以 30m/s 的初速度竖直上抛，不计空气阻力， g 取 10m/s^2 ， 5s 内物体的（ ）

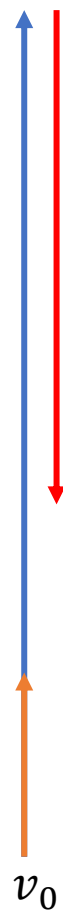
A. 路程为 65m

B. 位移大小为 25m ，方向向上

C. 速度改变量的大小为 10m/s

D. 平均速度大小为 13m/s ，方向向上

全程法



已知总时间/总位移时，可用全程法

以竖直向上为正方向，直接列 $x = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$ (g代负的)

$x > 0$: 位移竖直向上

$x < 0$: 位移竖直向下

气球以 10m/s 的速度匀速竖直上升，从气球上掉下一个物体，经 17s 到达地面。求物体刚脱离气球时气球的高度。（不计空气阻力， $g = 10\text{m/s}^2$ ）

百强高中-哈尔滨六中2020-21高二下

矿井中的升降机从井底开始以 5m/s 的速度竖直向上匀速运行，某时刻一螺钉从升降机底板松脱，经过 3s 升降机底板上升至井口，此时松脱的螺钉刚好落到井底，不计空气阻力，取重力加速度大小 $g=10\text{m/s}^2$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. 螺钉松脱后做自由落体运动
- B. 矿井的深度为 45m
- C. 螺钉落到井底时的速度大小为 25m/s
- D. 螺钉随升降机从井底出发到落回井底共用时 6s

以 20m/s 的速度竖直向上抛出一个石块，石块运动到离抛出点 15m 处，所经历的时间为（空气阻力不计， g 取 10m/s^2 ）（ ）

A. 1s

B. 2s

C. 3s

D. $(2 + \sqrt{7})\text{s}$

打卡时刻

评论
“已打卡”

竖直上抛：

初速度竖直向上， $a=g$ 的匀变速直线运动

一段末速度为0的匀减速直线运动+一段自由落体

全程恒 a ($a=g$)，最高点速度为0

分段分析：

上升： $t_1 = \frac{v_0}{g}$, $h_1 = \frac{1}{2}gt_1^2$, $v_0^2 = 2gh_1$

下降：自由落体

全程法求位移/时间：

已知总时间/总位移时用

以竖直向上为正方向，列 $x = v_0t + \frac{1}{2}gt^2$ (g 代负的)

下节预告

竖直上抛-进阶篇

关注UP，物理上分！